

Atividade de Nivelamento

Exploração Inicial de Dados com Python

Profa.: Profa. Dra. Alana Oliveira

Tema

Exploração da lista pública de alunos ativos do curso.

Contexto

Nesta atividade, vocês irão trabalhar com a lista pública de alunos ativos do curso disponível no portal da UFMA. O objetivo não é apenas obter resultados, mas explorar possibilidades, testar ideias, recordar comandos de Python e perceber o que vocês já conseguem fazer com dados reais.

Link da página:

https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/curso/alunos_curso.jsf?lc=pt_BR&id=10816685

Objetivo da atividade

Utilizar Python para realizar uma análise exploratória inicial a partir dos dados da página, trabalhando prioritariamente com os dados em formato de lista.

Nesta etapa, não há uma única forma correta de começar. O foco está em experimentar, investigar e construir pequenas soluções com base no que vocês já sabem ou conseguem relembrar.

Orientações gerais

Cada aluno poderá obter os dados da forma que considerar mais adequada. Por exemplo:

- copiar e colar o conteúdo da página em um arquivo texto
- salvar os dados em csv
- salvar o html da página
- fazer extração automática dos dados
- montar um arquivo intermediário para facilitar a leitura no Python

A escolha da estratégia faz parte da atividade.

Requisito principal

Os dados devem ser trabalhados inicialmente em Python usando listas.

Depois, se desejarem, vocês podem comparar com outras estruturas, mas o ponto de partida da atividade deve ser a manipulação dos dados em lista.

O que deve ser explorado

A proposta é que vocês investiguem os dados de forma livre e curiosa. Algumas possibilidades de exploração incluem:

- localizar um aluno a partir da matrícula

- localizar alunos a partir do nome ou parte do nome
- contar quantos alunos existem
- descobrir padrões nos nomes
- identificar repetições
- comparar tamanhos de nomes
- organizar rankings
- criar critérios próprios de pontuação
- observar qualquer curiosidade que os dados permitam levantar

Parte criativa

Além das consultas básicas, vocês deverão criar pelo menos uma exploração própria a partir dos dados.

Exemplo de ideia: inventar uma regra de pontuação para os nomes, atribuindo valores às letras, aos sobrenomes, ao tamanho do nome, à quantidade de palavras ou a qualquer outro critério que julgarem interessante.

A intenção é que vocês brinquem com os dados, testem hipóteses e usem a programação como ferramenta de descoberta.

Entrega

A entrega deve conter:

- o arquivo em Python
- o arquivo de dados utilizado por vocês, no formato escolhido
- um breve texto explicando:
 - como os dados foram obtidos
 - o que foi implementado
 - quais dificuldades surgiram
 - o que vocês lembravam e o que precisaram rever
 - quais curiosidades encontraram nos dados

Critérios de avaliação

Serão observados:

- organização do código
- uso de Python para manipular listas
- capacidade de leitura e exploração dos dados
- clareza na descrição do que foi feito
- criatividade nas análises propostas
- iniciativa na investigação dos dados

Importante

Esta atividade não tem como foco principal uma resposta final única.

O mais importante é mostrar como vocês pensam, como organizam os dados, como testam ideias e como usam Python para explorar informações reais.

Proposta final

Comecem com algo simples. Façam funcionar. Depois ampliem.

A curiosidade faz parte da atividade.